

Сравнение: Топпинг и Эластобетон

Сравнительные характеристики покрытий: бетонная стяжка с упрочненным верхним слоем - Топпинг и бетонная стяжка «Эластобетон-А» с полиуретановой пропиткой.

Показатель	Топпинг	«Эластобетон-А»
Минимальная толщина	80мм	40мм
Армирование стяжки	требуется	по монолитному основанию – НЕ требуется
Упрочненный слой	2-2,5мм по поверхности	На всю толщину стяжки
Марочная прочность	Основной слой: M250-M350 Упрочненный слой: M600-M750	По всей толщине: M500-M750
Ударная прочность	5-10 кг*м	10-20 кг*м
Истираемость	0,15-0,3 г/см ² (ГОСТ 13087-81, п.2)	0,15-0,3 г/см ² (ГОСТ 13087-81, п.2)
Трещиностойкость	Допускается паутина трещин на поверхности, что приводит к сколам, отслоениям при ударах.	Паутины трещин нет, при ударе трещин не образуется.
Среда эксплуатации по СНиП 2.03.11	неагрессивная и слабоагрессивная	среднеагрессивная и сильноагрессивная
Вид поверхности	Гладкая, допускаются разводы и неоднородность цвета.	Гладкая, шлифованный лакированный бетон.
Впитывание жидкостей	Впитывает	НЕ впитывает
Пылеотделение	Мало пылящее	Беспыльное
Уборка	Нейтральные или слабощелочные средства	Любые моющие средства
Ремонтопригодность	низкая	высокая
Устойчивость технологии	низкая	высокая
Температура нанесения	от +5°C	от минус 5°C
Начало эксплуатации *	28 сут. (по инф. производителей топпинга)	10 сутки
Гарантии	обычно 1 год	5лет

*) – начало эксплуатации указано для нормальных условий твердения бетона.

Экономика.

1. Стоимость полиуретановой пропитки дешевле топпинга (непосредственно упрочненного слоя) на 5-20%.
2. Стоимость стяжки Эластобетон-А за счет снижения толщины и отказа от армирования дешевле стяжки, которая выполняется под топпинг на 80-120р/м² (зависит от толщины).

Итого, Экономия, в зависимости от толщины стяжки, составляет 100-150руб/м² и более.

Дополнительные свойства бетонов с добавкой Эластобетон-А.

При введении добавки «Эластобетон-А» в бездобавочный бетон: - В22,5 (М300) упрочняется до М500-550;
- В25 (М350) упрочняется до М700-750.

Сохраняемость бетона увеличивается с С1 до С3; усадка бетона снижается на 60-70%; не уменьшается срок схватывания бетона; ускоряется набор прочности; увеличивает прочность бетона на изгиб до 10МПа.

Срок ввода стяжки в эксплуатацию снижается в 3 раза.

С чем связана низкая устойчивость технологии топпинга.

1. Сильная зависимость конечного качества от качества поставляемого бетона: количество воды и равномерность ее распределения в бетоне, наличие в бетоне пыли, глины, грязи и т.п. Избыток воды на отдельном участке приводит к растрескиванию слоя топпинга при высыхании. Недостаток воды – к не полному твердению топпинга, снижению прочности, рыхлости и т.п. Наличие в бетоне пыли, глины – к отслоению топпинга.
2. Прочность бетона, на который наносится топпинг, должна быть не менее М300 (В22,5), что часто не соблюдается. При эксплуатации это приводит к отслоению и разрушению упрочненного слоя.
3. Необходима точная выдержка бетона (достижение требуемой влажности) до нанесения топпинг-смеси. Выдержку делают «на глазок», «по опыту», так как специальных приборов для этого не существует.
4. Конечное качество топпинга сильно зависит от квалификации рабочих: равномерности укладки сухой смеси, сроков начала затирки и её качества. Даже незначительные нарушения приводят к образованию сетки трещин, пластовому отслаиванию упрочненного слоя и значительному понижению прочности.
5. Согласно СНиП 3.04.01-87 п.4.25, «покрытия с упрочненным поверхностным слоем» должны наноситься на отвакуумированный бетон, что практически никогда не соблюдается. Даже производители топпинга не упоминают о необходимости вакуумирования. Вакуумирование необходимо для обеспечения равномерного распределения влаги по поверхности бетона. Не выполнение вакуумирования приводит к значительному ухудшению качества упрочненного слоя: растрескивание, рыхлость и т.п.